

Executive Summary

Návrh osevního plánu pro rok 2025

Tým B – Vanessa Bergová, Daniel Garba, Aneta Lipová, Petr Lupínek, Filip Stupár

1. Nejdůležitější dosažené výsledky

Pro modelovou farmu o rozloze 1 000 ha byl vytvořen osevní plán pro rok 2025 na základě predikovaných cen, výnosů a jejich nejistoty. Výsledný plán je tvořen především 250 ha řepky, 250 ha kukuřice, 226 ha ječmene a 74 ha brambor. Ze zbývajících ploch připadá 78 ha na zelený česnek, 77 ha na zelí a 45 ha na salát a čekanku. Očekávaný zisk činí přibližně 44,6 mil. Kč a pravděpodobnost ztráty je 7 %.

Testování na minulých datech za roky 2011–2024 ukázalo, že tento přístup dosáhl průměrného zisku 28,8 mil. Kč ročně a v testovaném období nevykázal ztrátový rok. Výsledky zároveň ukazují, že stabilní část plánu tvoří především řepka, ječmen a kukuřice, zatímco skladba zbývajících plodin je citlivější na volbu modelu výnosů.

2. Klíčové použité metody

Řešení propojuje predikci cen a hektarových výnosů 20 plodin s optimalizací osevního plánu. Predikce vycházejí z dat do roku 2024 a modelují nejistotu pomocí 5 000 simulovaných scénářů.

Pro ceny a výnosy byla otestována řada přístupů (od naivních predikcí a trendů po autoregresní a meteorologické modely). Na základě historického zpětného testování byla finálně zvolena kombinace naivní predikce a autoregresního modelu u cen a kombinace trendu s pětiletým průměrem u výnosů.

Nejistota byla odhadnuta z historických predikčních chyb při zachování vzájemných vazeb mezi plodinami. Následná optimalizace (model mean-CVaR) hledala plán vyvažující očekávaný zisk a riziko nepříznivých výkyvů. Jako doplňková varianta bylo ověřeno také rozdělení produkce do konkrétních polí se zohledněním jejich velikosti a mezí.

3. Doporučený další postup

V rámci dalšího rozpracování projektu je vhodné prověřit citlivost výsledného osevního plánu na ochotu podstupovat riziko a porovnat tak různé úrovně důrazu na očekávaný výsledek. Zároveň lze dále rozšířit analýzu o farmově specifické údaje o výnosech a nákladech a podrobnější meteorologická data. Doplňkové rozšíření o dělení polí umožňuje posoudit, zda je agregovaný osevní plán realizovatelný i při zohlednění velikosti jednotlivých polí a jejich mezí.

4. Možné limity řešení

Nejistota výsledků vyplývá především z omezené délky historických dat a z toho, že výnosy jsou založeny na údajích za celou ČR, nikoliv za konkrétní farmu. Skutečné riziko farmy proto může být vyšší. Náklady pro rok 2025 jsou odvozeny z roku 2024 pomocí inflace a jejich vlastní nejistota není modelována.

Citlivostní analýza ukázala významný vliv volby modelu výnosů na skladbu zeleniny. U některých plodin mohou být výsledky ovlivněny strukturálními změnami v datech. Výsledky je proto vhodné interpretovat jako podporu rozhodování, nikoliv jako přesnou předpověď budoucího hospodářského výsledku.

5. Otázky na zadavatele

Dává v reálném provozu farmy smysl uvažovat vyčlenění ploch na polní meze (cesty, okraje), případně v jakém rozsahu?